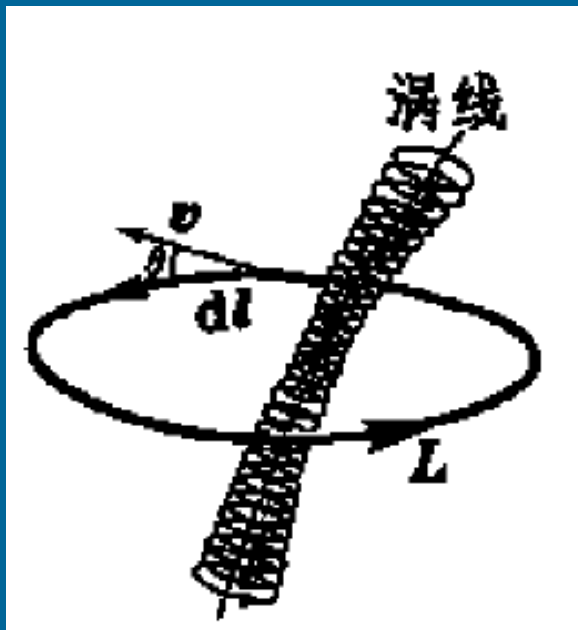




电势及其梯度

- 静电场力的功、电势
- 导出真空中静电场的环路定理
- 电势的计算
- 电场强度和电势间的关系

环量的概念



流速场的环量——环流

流体的涡旋运动是围绕一条轴线（称为涡线）进行的，涡线或者通向流体的边界，或者在流体内形成闭合曲线。

$$v \cdot dl = v \cos \theta dl = v_{\parallel} dl$$

$$\oint_L v \cos \theta dl$$

流速场沿着一个闭合环路的积分，表示沿着该环路流速分量的总和，称为环流。

通量和环量反映了矢量场在一定的连续有限空间内的分布规律和性质。

4、静电场力的功、电势

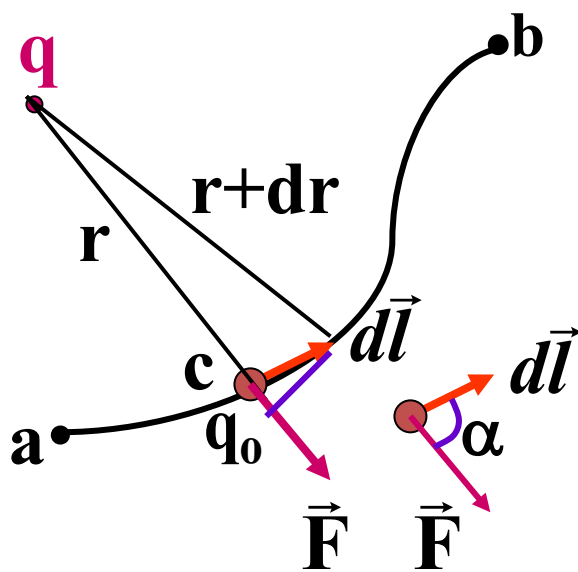
$$q \text{ 的场强: } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



4.1 静电场力的功

(1) 单个点电荷产生的电场中

将试验电荷 q_0 从电场的 a 点移动到 b 点 $A = ?$



在任意点 c, 位移 $d\vec{l}$ 、受力 $\vec{F} = q_0 \vec{E}$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F dl \cos \alpha = F dr$$

$$dl \cos \alpha = dr$$

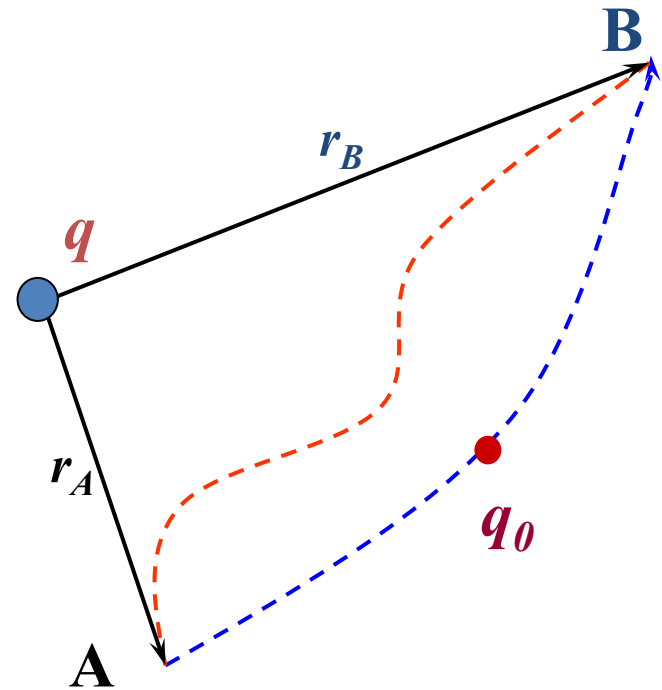
$$A = \int F \cdot dr = \int q_0 E dr = \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

结论：

单个点电荷产生的电场中，电场力做功与路经无关。

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



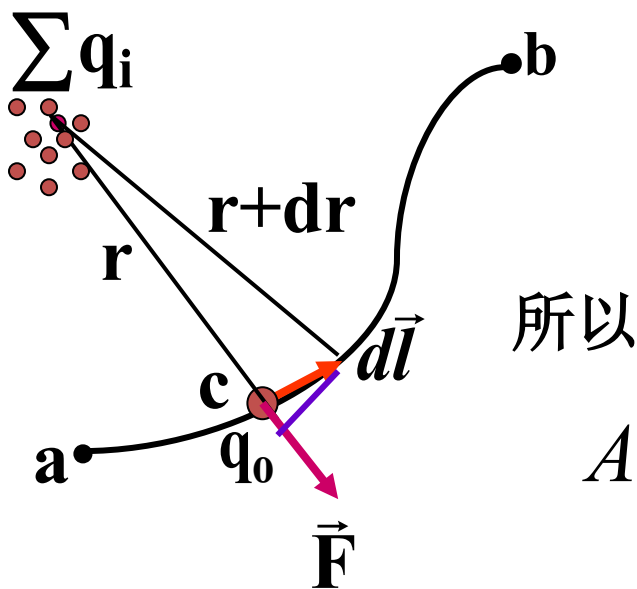


(2) 点电荷系产生的电场中

任意点c处的电场为: $\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$

$$\begin{aligned} A &= \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_o \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \underline{q_o \int \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_o \int \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_o \int \vec{E}_n \cdot d\vec{l}} \end{aligned}$$

每一项都与路经无关



所以

$$A = \int_{r_{1a}}^{r_{1b}} \frac{q_0 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} dr_1 + \cdots + \int_{r_{na}}^{r_{nb}} \frac{q_0 q_n}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} dr_n$$

$$= q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right)$$



(3) 连续分布电荷看作特殊点电荷组有同样的结论

结论:

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int q_o \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

1° 试探电荷在任何**静电场**中移动时,电场力所作功只与试探电荷电量的大小及其**起点**、**终点**的**位置**有关,与**路经**无关。

电场力是保守力, 静电场是保守场。

2° 做功A与 q_o 的大小成正比,移动单位正电荷做功:

$$\frac{A}{q_o} = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



4.2 环路定理

在任意电场中，将 q_o 从 a $\xrightarrow{\text{经 } L_1}$ b
 $\xleftarrow{\text{经 } L_2}$ a

电场力作功： $A = \oint q_o \vec{E} \cdot d\vec{l}$

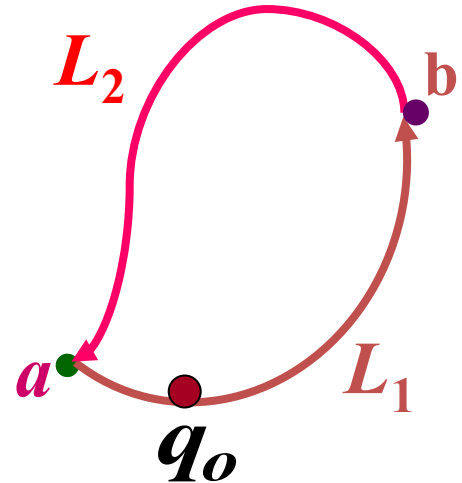
$$\begin{aligned} &= \int_{L_1}^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2}^a q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{L_1}^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{L_2}^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$\because \int_{L_1}^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2}^b q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \therefore A = \oint q_o \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$q_o \neq 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环路定理





4.2 环路定理

静电场的环路定理：

静电场中场强沿任意闭合环路的线积分（环流）恒等于零。

物理意义：静电场做功与路径无关，只与起点和终点的位置有关，或静电场沿任何闭合环路做功为零。

若一矢量场的任意环路积分始终为0，则称该矢量场为无旋场。

静电场两个**基本性质**：

高斯定理： $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$ 有源场

环路定理： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 无旋场，保守场



关于有源性是指：静电场不能脱离静止电荷而单独存在，静止电荷是静电场的源，高斯定律正是反映了静电场的这一特性。

关于保守性是指：在静电场中，电场矢量的线积分与积分路径无关，其本质就是环路定理。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S}$$

矢量场的斯托克斯定理

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}$ 的旋度

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场是无旋场

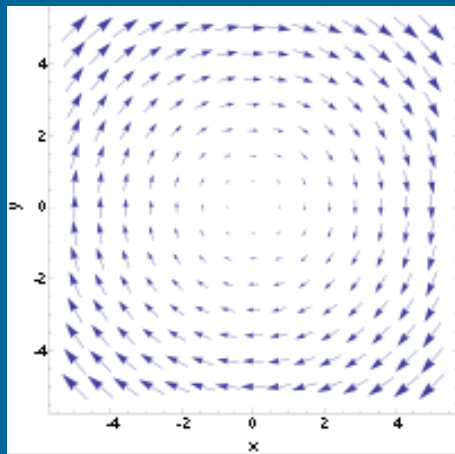
电场的散度——
高斯定理

旋度是一个矢量，是环量在空间中的面密度矢量。环量反映场绕一个涡旋中心的空间分布情况，而旋度是空间局部一点上这种旋转程度的描述。

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

空间中任意一点的静电场的旋度一定为0，而散度不一定为0。

- (1) 环路定理是静电场的另一重要定理，可用环路定理检验一个电场是不是静电场。这个定理只适用于静电场。
- (2) 环路定理要求静电场的电力线不能闭合。
- (3) 静电场是有源、无旋场，可引进电势能。



4.3 电势、电势能

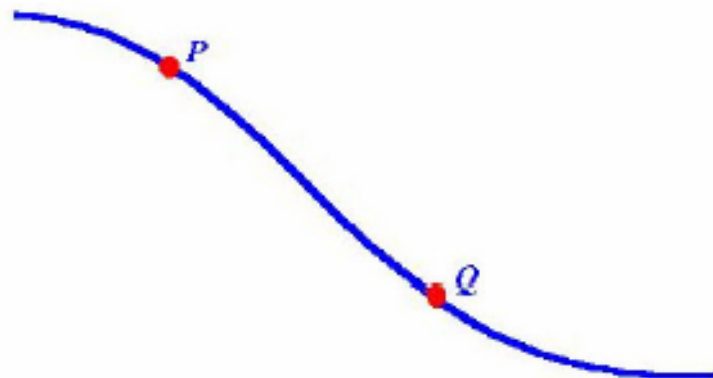
电势是静电场另一个重要的基本物理量，要求牢固掌握其概念。明确电势是标量，服从标量的迭加原理。

(1) 电势能

- 能量：状态量
- 功：过程量（力对空间的积累）

系统有能量，说明它能做功

功=能量的改变量



电场力做功，电势能减小

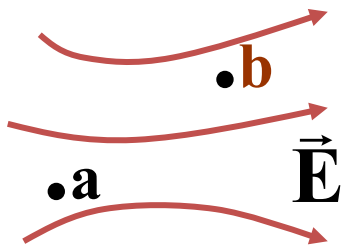


任一带电体在静电场中都具有一定的电势能,

并且: **电场力做功(A) = 带电体电势能的减少(-ΔW)**

设试验电荷 q 在电场 E 中 a 、 b 点时具有电势能 W_a 、 W_b , 当把 q 从 a 点移动到 b 点时, 电场力作的功等于由 a 到 b 试验电荷电势能的减少:

$$A_{ab} = -(W_b - W_a) = W_a - W_b$$



或:
$$A_{ab} = \int_a^b q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

若取 b 点: $W_b = 0$

q 在 a 点处的电势能:

$$A_{a"0"} = W_a - W_b = W_a = q \int_a^{0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

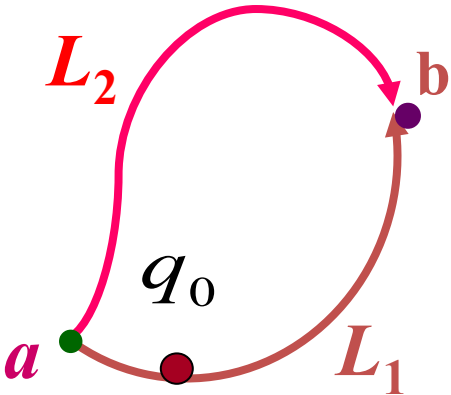
$$W_a = A_{a"0"} = q \int_a^{0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



讨论:

- 1) 电势能零点的选取是任意的, 一般视问题方便而定, 通常参考点不同, 电势能不同。对于**有限带电体**, 一般选**无限远为势能零点**, 实际应用中或研究电路问题时常取大地、仪器外壳等为势能零点; 对于**无限大带电体**, 常取**有限远为势能零点**;
- 2) 电势能是属于系统的 (电场 + 试探电荷)

(2) 电势、电势差



$$W_a = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位正电荷的电势能就是电势

定义： a 、 b 两点的电势分别为 U_a 、 U_b ，

则两点间的电势差为 $U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

即： a 、 b 两点的电势差 =

将单位正电荷
从 $a \rightarrow b$ 电场力作的功

电场中任意点的电势：

$$U_p = \int_p^{U=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电势零点的选取:

- 电荷分布在有限空间,
取无穷远为 $U=0$ 点。
- 电荷分布在无限空间,
取有限远点为 $U=0$ 点。
- 一般工程上,
选大地或设备外壳为 $U=0$ 点。

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

根据定义, 若已知电势分布 $U(\mathbf{r})$
求移动电荷 q 的电场力做功:

$$A = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_a - U_b)$$



电势能的单位：J

电势、电势差的单位：V或J/C

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例1. 在示波器、电视机、计算机显示器中，均有电子在电场中被加速而获得动能的情况。已知电子在1000v的电压中加速，求电子获得的速度。

(设电子从阴极出发时的初速度是0，电子质量 $m=9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$)

解：电场力作功 $A = (-e) \cdot (U_- - U_+) = -1.6 \times 10^{-19} \times (-1000)$

由动能定理： $\Delta E_k = A = 1.6 \times 10^{-16} \text{J}$

$$v_o = 0 \quad \frac{1}{2}mv^2 = 1.6 \times 10^{-16} \text{J}$$

$$v = 1.87 \times 10^7 \text{ m/s}$$

若电子经过 $\Delta U = 1\text{v}$ 的电场：

$$\Delta E_k = A = (-e) \cdot (U_- - U_+) = 1.6 \times 10^{-19} \text{J} = 1 \text{ eV}$$

$$v = 5.93 \times 10^5 \text{ m/s}$$



(3) 电势的计算

掌握电势的基本计算方法。

- 点电荷的电势
- 点电荷组的电势

电势叠加原理

- 连续分布电荷的电势
 - 线电荷
 - 面电荷
 - 体电荷



求点电荷 q 产生电场的电势分布。

解：选无穷远点为电势 0 点，因积分与路径无关，选与 $\vec{E}$ 方向相同的路径积分。按电势定义，空间距离点电荷 q 为 r 的任一点 P 的电势为：

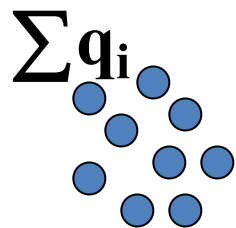
$$U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_P^{\infty} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \right) \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

点电荷的电势： $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$



点电荷的电势: $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ $\left\{ \begin{array}{ll} q > 0 & r \rightarrow \infty \quad U = 0 \downarrow \\ q < 0 & r \rightarrow \infty \quad U = 0 \uparrow \end{array} \right.$

点电荷组的电势: 在点电荷系 $q_1 \ q_2 \ \cdots q_k$ 的电场中



• P

任意点P处的电势

$$\begin{aligned} U_p &= \int_{P_\infty}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_\infty}^{\infty} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_P^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_P^{\infty} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \cdots + \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0 r_k} \\ &= U_1 + U_2 + \cdots + U_k \end{aligned}$$

$$U_P = \sum_i U_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

电势叠加原理



2) 连续分布带电体的电势:

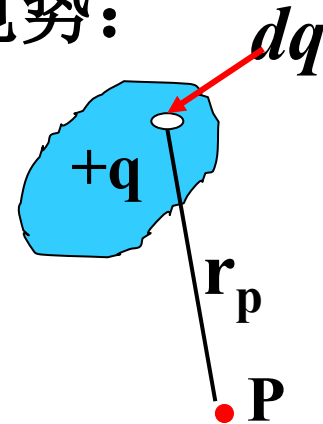
$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

取电荷元 dq ，其在任意点P处的电势:

$$dU_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$

整个带电体在任意点P处的电势:

$$U_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$



注:

电势是标量，积分是标量迭加。

$\therefore$ 电势叠加比电场叠加要简便。

电势计算方法

- 定义法: $U = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- 叠加法: $U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$



$$U_p = \int_p^{U=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

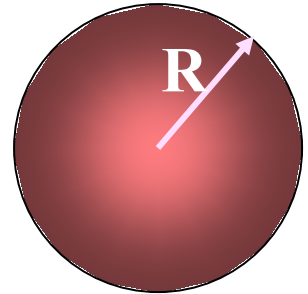
用定义法求U

真空中一半径为R的球面，均匀带电Q，求带电球所在空间任意一点P的电势U=？

解：由高斯定理已求得电场分布：

$$\begin{cases} r < R & E = 0 \\ r > R & \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{cases}$$

设 $r \rightarrow \infty, U=0$



P点处在球外 $r > R$ ：

$$U_p = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{l} = \int_p^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_p}$$

P点处在球内 $r < R$

$$U_p = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \underline{\vec{E}=0} \quad = 0$$

$$U_p = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^R \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_R^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



带电球面的电势分布:

$$\begin{cases} r < R & U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ r > R & U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{cases}$$

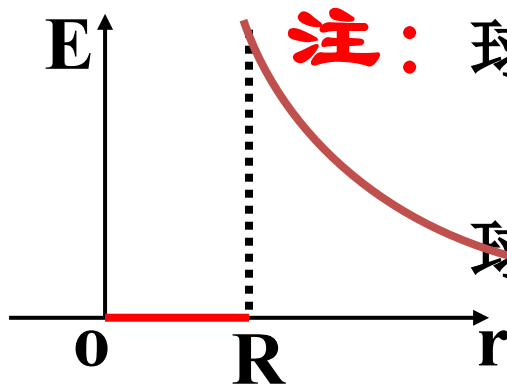
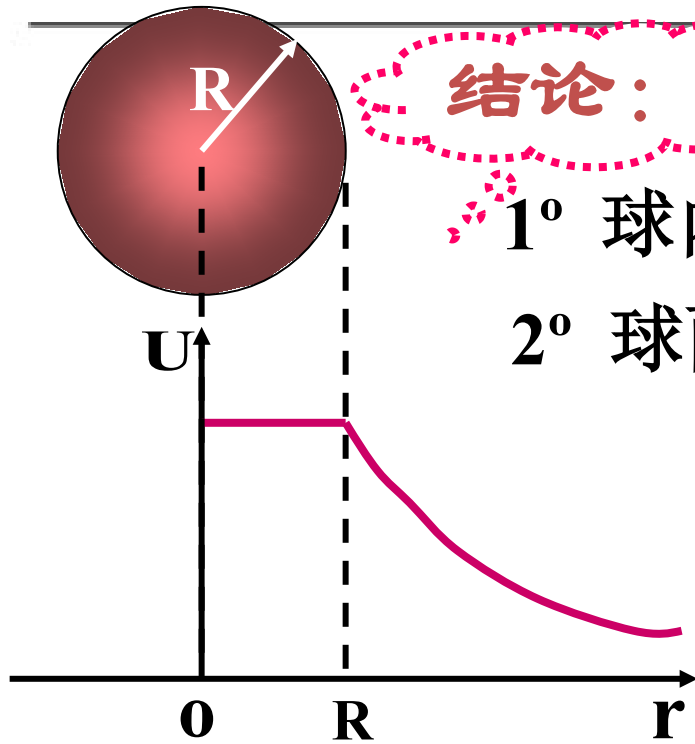
结论:

1° 球内电势处处相等, 均为: $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

2° 球面处 U 是连续。

与电场分布比较:

$$\begin{cases} r < R & E = 0 \\ r > R & \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{cases}$$



注: 球内 $E=0$, 是球面上各点电荷在球内的场强迭加为 0。

球内 $U \neq 0$, 是将单位正电荷从球内移到无穷远电场力作功 $A \neq 0$ 。



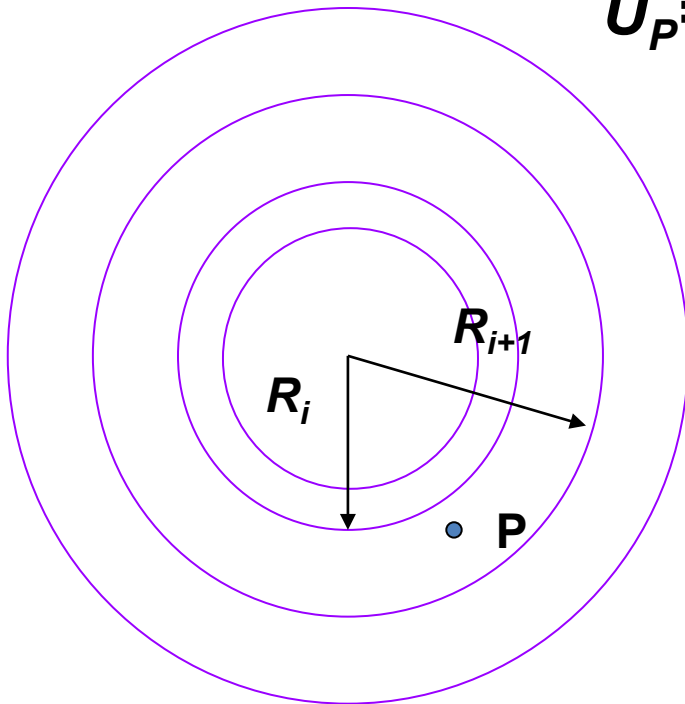
$$q_1, q_2, \dots, q_n$$

$$R_1, R_2, \dots, R_n$$

$$U_{R_i} < r < U_{R_{i+1}}$$

$$U_P = ?$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} r < R & U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ r > R & U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{array} \right.$$



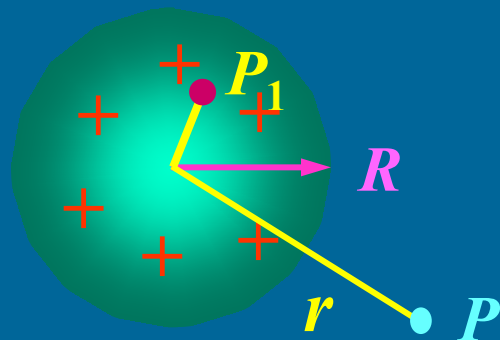
$$U_P = \frac{\sum_{j=1}^i q_j}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\sum_{j=i+1}^n q_j / R_j}{4\pi\epsilon_0}$$

例 半径为 R ，带电量为 q 的均匀带电球体

求 带电球体的电势分布

解 根据高斯定律可得：

$$\begin{cases} r < R & E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \\ r \geq R & E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{cases}$$



对球外一点 P $u_{\text{外}} = \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

对球内一点 P_1

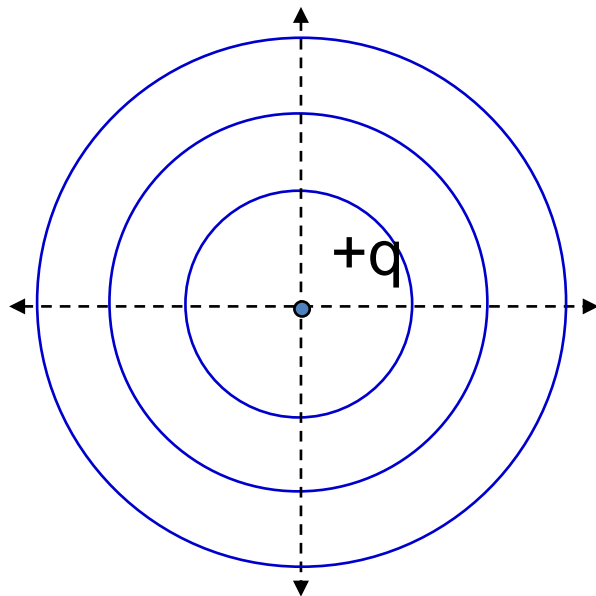
$$u_{\text{内}} = \int_{P_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$$

5、等势面、电势梯度

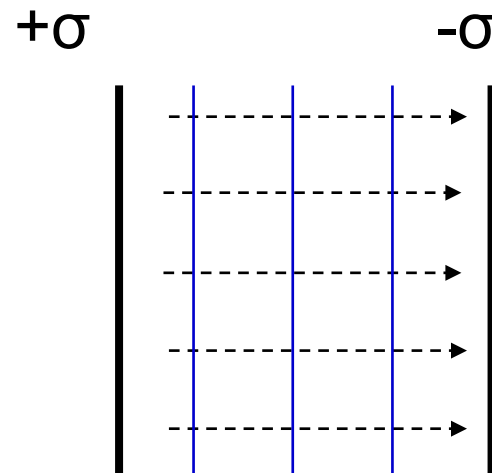
5.1 等势面

掌握电场强度和电势间的微分关系

电势相等的空间各点所组成的曲面。



点电荷：同心球面



平行平板电容器：
等势面垂直于电场线

说明:

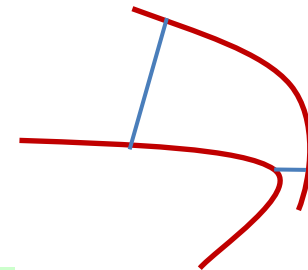
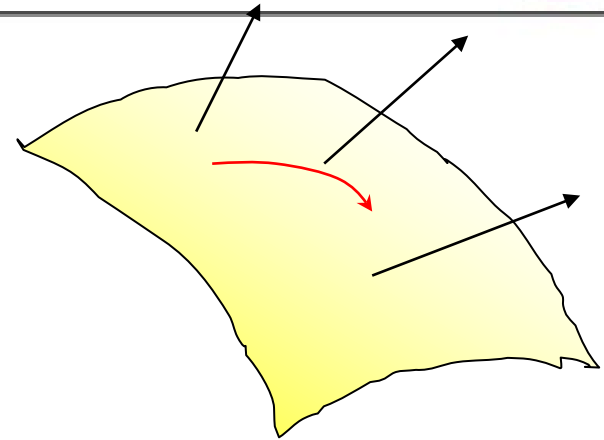
(1) 沿等势面移动电荷, 电场力不作功

$$A_{12} = q(U_1 - U_2) = 0$$

(2) 等势面处处与电力线正交

$$dA = q\vec{E} \cdot d\vec{l} = qEdl \cos \theta \quad , \quad q \neq 0 \quad E \neq 0 \quad dl \neq 0 \quad , \quad \vec{E} \perp d\vec{l}$$

(3) 等势面稠密处 —— 电场强度大



(当规定相邻两等势面的电势差为定值)



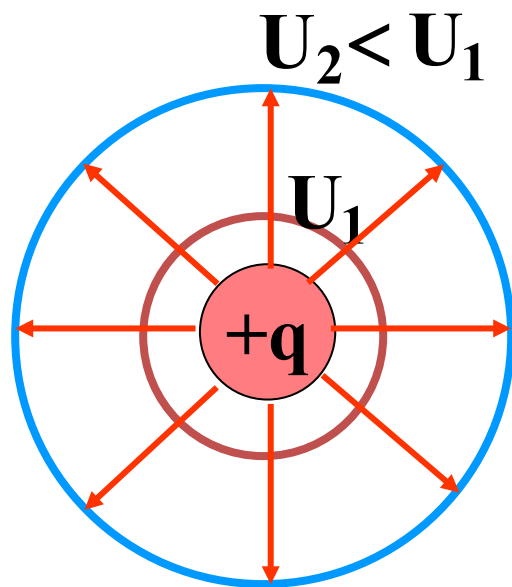
等势面越密
电势变化越快



电场强度大

等势面与电场分布的关系：

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



等势面与电场线处处正交，
且电场线的方向指向电势
降低的方向。

在同一等势面上移动电荷，
电场力的功恒等于0。

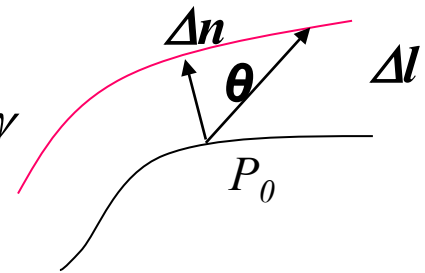


梯度 (gradient)

标量场的梯度

设一个标量函数 $f(x, y, z)$, 若函数 f 在点 P_0 可微, 则 f 在点 P_0 沿任意方向 l 的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(P_0) = \frac{\partial f(P_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(P_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f(P_0)}{\partial z} \cos \gamma$$



其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是方向 l 的方向余弦。

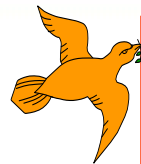
沿方向导数最大的方向 (Δn), 数值上等于这个最大的方向导数 ($\frac{\partial f}{\partial n}$) ---- 梯度

$$\nabla f = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \vec{k} \quad \text{是 } f \text{ 在点 } (x, y, z) \text{ 的梯度, 记为 } \textcolor{red}{grad} f$$

$$\text{式中 } \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i}, \frac{\partial}{\partial y} \vec{j}, \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right)$$

劈形算符

5.2 电势梯度



$$U_p = \int_p^{U=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



梯度：物理量随空间的变化率。

E 与 U

描述电场各点
性质的物理量

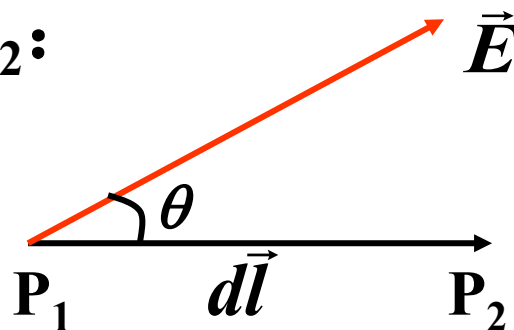
E 与 U 的关系？

在电场中取相距 dl 的两点 P_1 、 P_2 ：

$$U_{P_1} - U_{P_2} = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

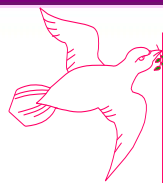
$$U_{P_1} - U_{P_2} = -dU$$

$$-dU = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E dl \cos \theta$$



即： $E \cos \theta = - \frac{dU}{dl}$

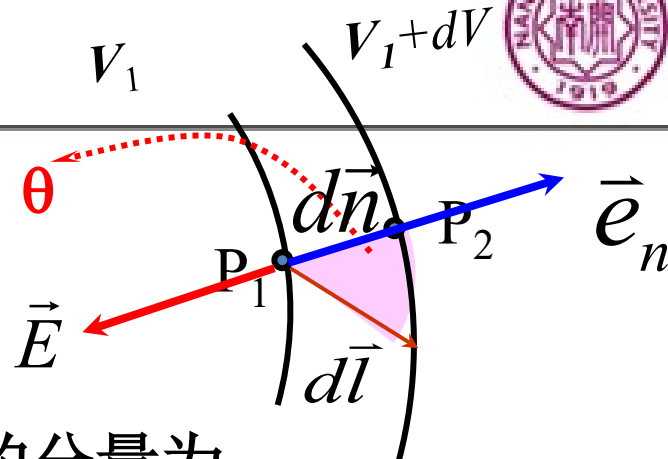
电势 U 沿 $d\vec{l}$ 方向
的空间变化率



$$E \cos \theta = -\frac{dU}{dl}$$



结论：



1° 静电场中任意给定点的E沿某方向的分量为：

$$E_l = -\frac{dU}{dl}$$

电势在此方向
空间变化率的负值

2° 场中任一点沿不同方向，U的空间变化率一般不等。

当 $\theta = 0$ 时，即 $d\vec{n} \parallel \vec{E}$ ， $\frac{dU}{dn}$ 有最大值： $-\frac{dU}{dn} = E$

$\frac{dU}{dn}$ —— 电势梯度

则： $\vec{E} = -\frac{dU}{dn} \vec{n} = -\text{grad } U$



$$\vec{E} = -\frac{dU}{dn} \vec{n} = -\text{grad } U$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \\ &= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)\end{aligned}$$

$$U_p = \int_p^{U=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场表示电势是积分关系
电势表示电场是微分关系



讨论：

1° $\vec{E} = -\text{grad}U$ 即：E 取决于U 在该点的空间变化率
而与该点U 值的大小无关。

2° E的又一单位： $\text{V/m} = \text{N/C}$

3° 求E的三种方法

点电荷电场叠加： $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

用高斯定理求对称场： $\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

电势梯度法： $\vec{E} = -\text{grad}U$



例1 求：电荷线密度为 λ 的无限长带电直线的电势分布。

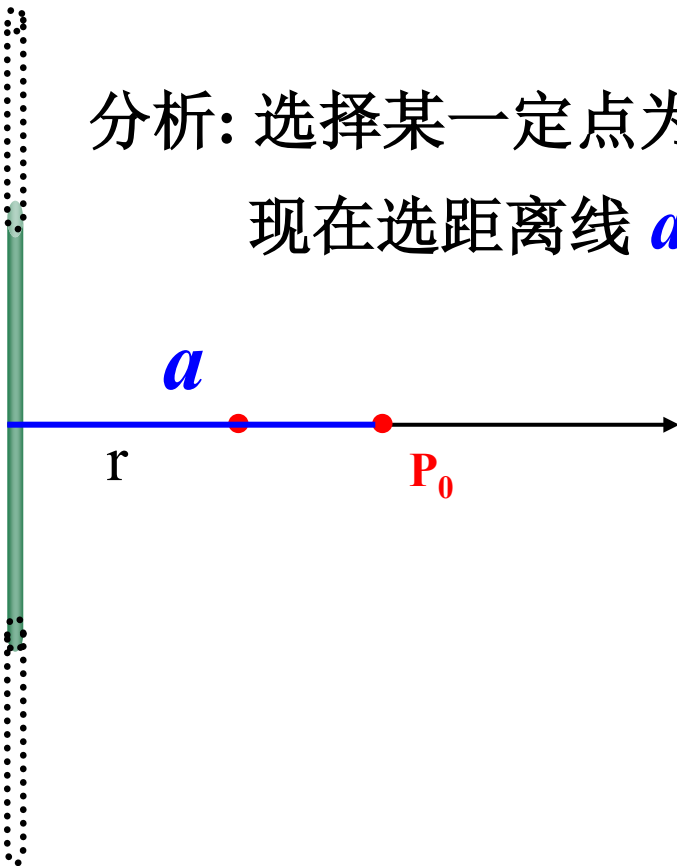
解： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

~~$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$~~

$$V = \int_r^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

分析：选择某一定点为电势零点，

现在选距离线 a 米的 P_0 点为电势0点。



$$V = \int_r^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V = \int_r^a \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r}$$

例2：求一均匀电场中电偶极子的受力。



已知：电场为 $\vec{E}$ ，偶极子的电荷为 q 。

解：受力 $\vec{F}_+ = q\vec{E}$
 $\vec{F}_- = -q\vec{E}$ } $\vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$

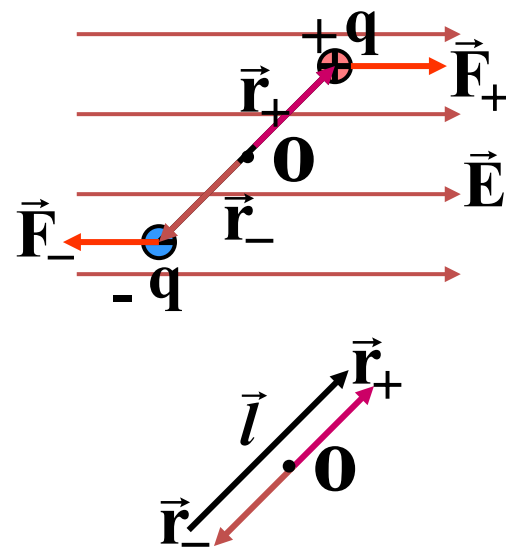
相对 o 点的力矩：

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- \\ &= q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} \\ &= q\vec{l} \times \vec{E}\end{aligned}$$

即： $\vec{M} = \vec{p}_e \times \vec{E}$

$|\vec{M}| = p_e E \sin \theta$

方向是使电偶极子转向电场方向





例3. 求一电偶极子 $\vec{p}_e = q\vec{l}$ 在均匀电场 $\vec{E}$ 中的电势能。

解：两电荷的电势能分别是：

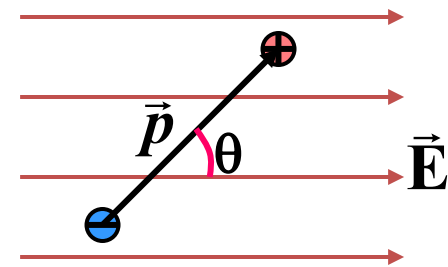
$$W_+ = qU_+ \quad W_- = -qU_-$$

$$W = W_+ + W_- = q(U_+ - U_-)$$

$$= q \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

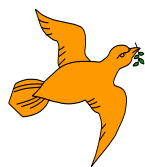
$$= -q \int_-^+ E \cos \theta dl$$

$$= -qlE \cos \theta = -p_e E \cos \theta \quad \text{即：} W = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}$$

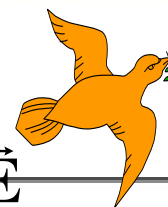
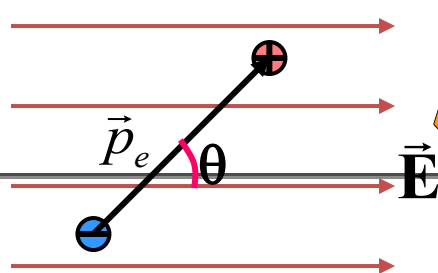


$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 在均匀电场中，电偶极子的电势能与其位置无关，而与它相对于电场方向的指向有关。
- 当电偶极矩矢量与电场方向相同时，电势能为 $-\vec{p}\vec{E}$ ，处于势能的最小值，处于稳定平衡状态。



$$W = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}$$



$$\vec{M} = \vec{p}_e \times \vec{E}$$



讨论

(1) $\theta = 0$ $\cos \theta = 1$ $W = -pE$

能量最低 稳定平衡态

(2) $\theta = \frac{\pi}{2}$ $\cos \theta = 0$ $W = 0$

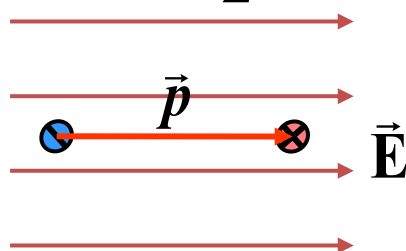
$\vec{F} = 0$ $\vec{M} \neq 0$ 非平衡态

(3) $\theta = \pi$ $\cos \theta = -1$ $W = pE$

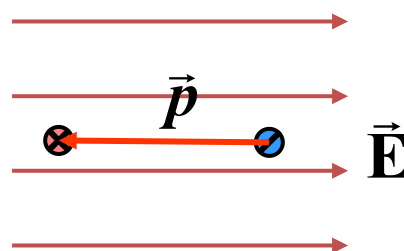
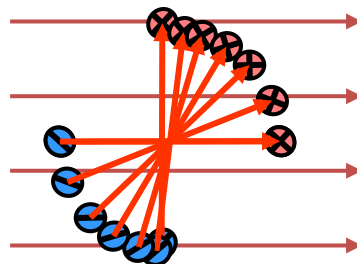
能量最高 非稳定平衡态

(4) $\theta = \frac{3}{2}\pi$ $\cos \theta = 0$ $W = 0$

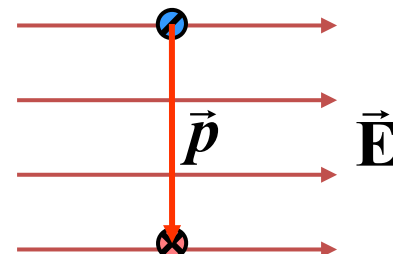
$\vec{F} = 0$ $\vec{M} \neq 0$ 非平衡态



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{M} = 0$$



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{M} = 0$$



补充例题：电偶极子的电势

取无穷远处为电势零点，根据电势叠加原理：

$$u_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} \quad u_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-}$$

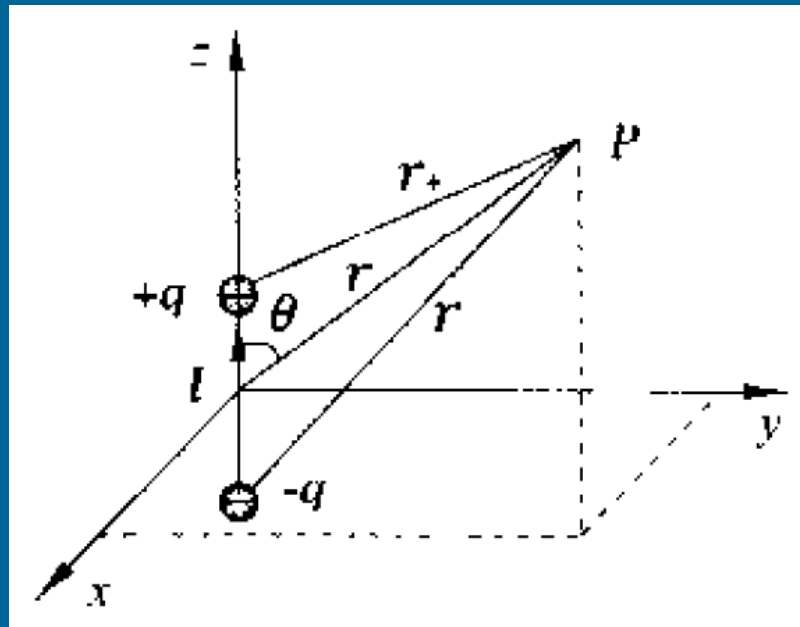
$$u = u_+ + u_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_- r_+}{r_- - r_+} \right)$$

$r \gg l$, 所以 $r_+ r_- \approx r^2$, $r_- - r_+ \approx l \cos \theta$, 其中 θ 为 r 与 l 之间的夹角

$$u_P = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2}$$

用 $\vec{r}$ 表示 P 点相对于电偶极子的位矢

$$\mu_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$



书中例题8.18(p.316)

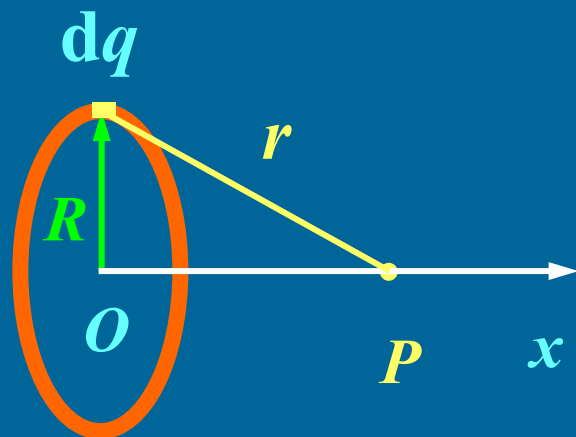
例 均匀带电圆环半径为 R ，电荷线密度为 λ 。

求 圆环轴线上一点的电势

解 建立如图坐标系，选取电荷元 dq

$$dq = \lambda dl$$

$$du = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$



$$u_p = \int_0^{2\pi R} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

书中例题8.19(p.316)

计算半径为 R ，均匀带电量为 q 的圆形平板轴线上任意一点的电势。

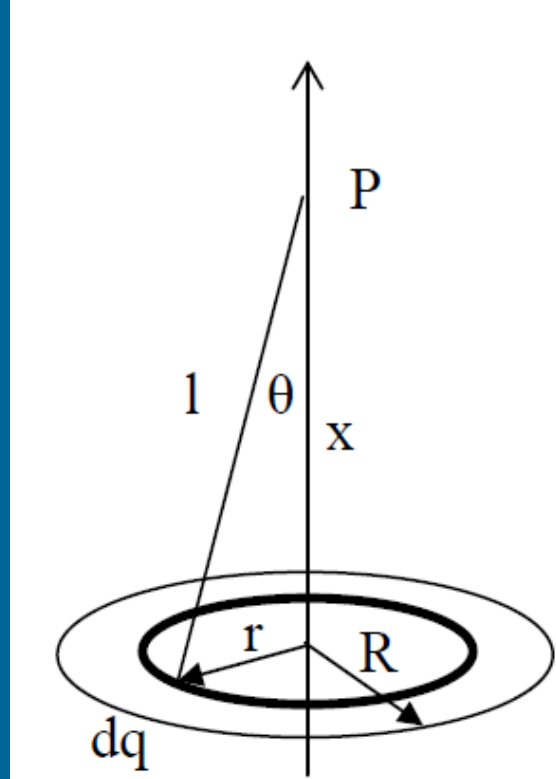
解：把圆盘分割成无穷多个半径不同的同心细圆环，每个圆环在轴上产生的电场强度都可应用前一例题的结果，这时细圆环所带的电量相对整个圆盘来说是 $dq = \sigma 2\pi r dr$ ，其中 $\sigma = q / \pi R^2$ 是圆盘的面电荷密度。

dq 在 P 点产生的电势为：

$$du = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(r^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 2\pi r dr}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$$

从0到 R 积分，即得圆盘在 P 点的电势：

$$\begin{aligned} u_p &= \int du = \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{1/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{r^2 + x^2} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - x \right) \end{aligned}$$



以上两例题都是由点电荷的电位经过积分得出空间的电位分布。



作业:

P353: T8.30 T8.34 T8.37 T8.38